

### BAB 1. THE BIG PICTURE: ANATOMI SOSIO-TEKNIS SISTEM INFORMASI

Sistem Informasi adalah **Sistem Sosio-Teknis (Socio-Technical System)** yang memadukan komponen teknologi (hardware, software, data, network) dengan komponen sosial manusia (orang, peran, budaya organisasi, dan prosedur kerja bisnis).

### BAB 2. ENAM KOMPONEN POKOK PEMBENTUK SISTEM INFORMASI MODERN

| Komponen Pembentuk            | Kategori Arsitektur  | Fungsi Spesifik dalam Ekosistem SI                                                         | Contoh Nyata di Kampus Unindra                                                     |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Hardware (Perangkat Keras) | Fisik / Mesin        | Menjalankan pemrosesan instruksi elektronik, media penyimpanan, dan transmisi sinyal data. | Server rak data center, PC lab komputer, router fiber optik, printer KRS.          |
| 2. Software (Perangkat Lunak) | Instruksi / Logika   | Kumpulan program dan instruksi yang mengarahkan operasi perangkat keras.                   | Sistem Operasi Linux Server, Database MySQL, Web Portal Akademik Kampus.           |
| 3. Data (Basis Data)          | Bahan Baku Informasi | Fakta mentah terstruktur yang tersimpan rapi dalam tabel relasional.                       | Tabel data mahasiswa (NPM, Nama, SKS), tabel presensi, katalog mata kuliah.        |
| 4. People (Brainware)         | Pengguna & Pengelola | Pihak yang mengoperasikan, mengembangkan, dan memanfaatkan keluaran sistem.                | Mahasiswa (end-user), Dosen (input nilai), Admin Akademik, Database Administrator. |
| 5. Process / Prosedur         | Tata Kelola Bisnis   | SOP, aturan bisnis, dan tata cara tertulis yang mengatur aliran operasional.               | SOP Pengisian KRS online, alur persetujuan skripsi, regulasi pembayaran SPP.       |
| 6. Network / Komunikasi       | Konektivitas         | Media penghubung antar komputer dan transfer paket data tanpa kabel/kabel.                 | Jaringan Wi-Fi kampus, kabel serat optik (fiber optic), internet cloud hosting.    |

### BAB 3. MODEL CYBERNETIC SISTEM: REGULASI UMPAN BALIK & PENGENDALIAN

Sistem Informasi modern bekerja sebagai **Sistem Sibernetik (Cybernetic System)** yang memiliki mekanisme regulasi mandiri (*self-regulating system*):

| Komponen Sibernetik    | Fungsi Regulasi Sistem                                                                        | Alur Informasi / Sinyal                              | Contoh Kasus Sistem Akademik Unindra                                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Feedback (Umpan Balik) | Pengukuran dan pelaporan data deviasi kinerja aktual terhadap standar target.                 | Mengalir dari Output kembali ke Pengambil Keputusan. | Laporan rekap evaluasi: 35% mahasiswa kelas RG nilainya di bawah ambang batas kelulusan.    |
| Control (Pengendali)   | Tindakan intervensi manajerial untuk menyesuaikan input/proses agar kembali ke jalur optimal. | Mengalir dari Pimpinan ke subsistem Input/Proses.    | Ketua Program Studi menginstruksikan kelas tutorial responsi tambahan dan review kisi-kisi. |

### BAB 4. JEBAKAN SOAL UTS PERTEMUAN 2

⚠ **Manakah Komponen Paling Kritis dalam Sistem Informasi?**  
Banyak mahasiswa menjawab: *Hardware atau Software canggih.*  
**Jawaban Benar Dosen & Guru AI: PEOPLE (Brainware) dan PROSEDUR (Business Process).** Perangkat keras paling mahal dan perangkat lunak termahal di dunia akan menjadi sampah investasi (*failed investment*) jika orang yang mengoperasikannya tidak kompeten atau jika prosedur bisnisnya korup dan kacau. Lebih dari 70% kegagalan implementasi ERP disebabkan oleh faktor penolakan manusia (*change management*), bukan karena kerusakan server!

#### Daftar Rujukan Literatur Akademik & Standar Industri:

- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). Management Information Systems: Managing the Digital Firm (16th ed.). Pearson.
- Wiener, Norbert. (1948). Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. MIT Press.
- Buku Materi Pokok Konsep Sistem Informasi (SISTEM\_INFORMASI\_2.pdf), Unindra (2026).